

**Практика. Частина
четверта.**
Чисельне розв'язання
крайової задачі оптимального
керування для м'якої посадки
космічного апарата

Автор: Тимошук Дмитро МП-41

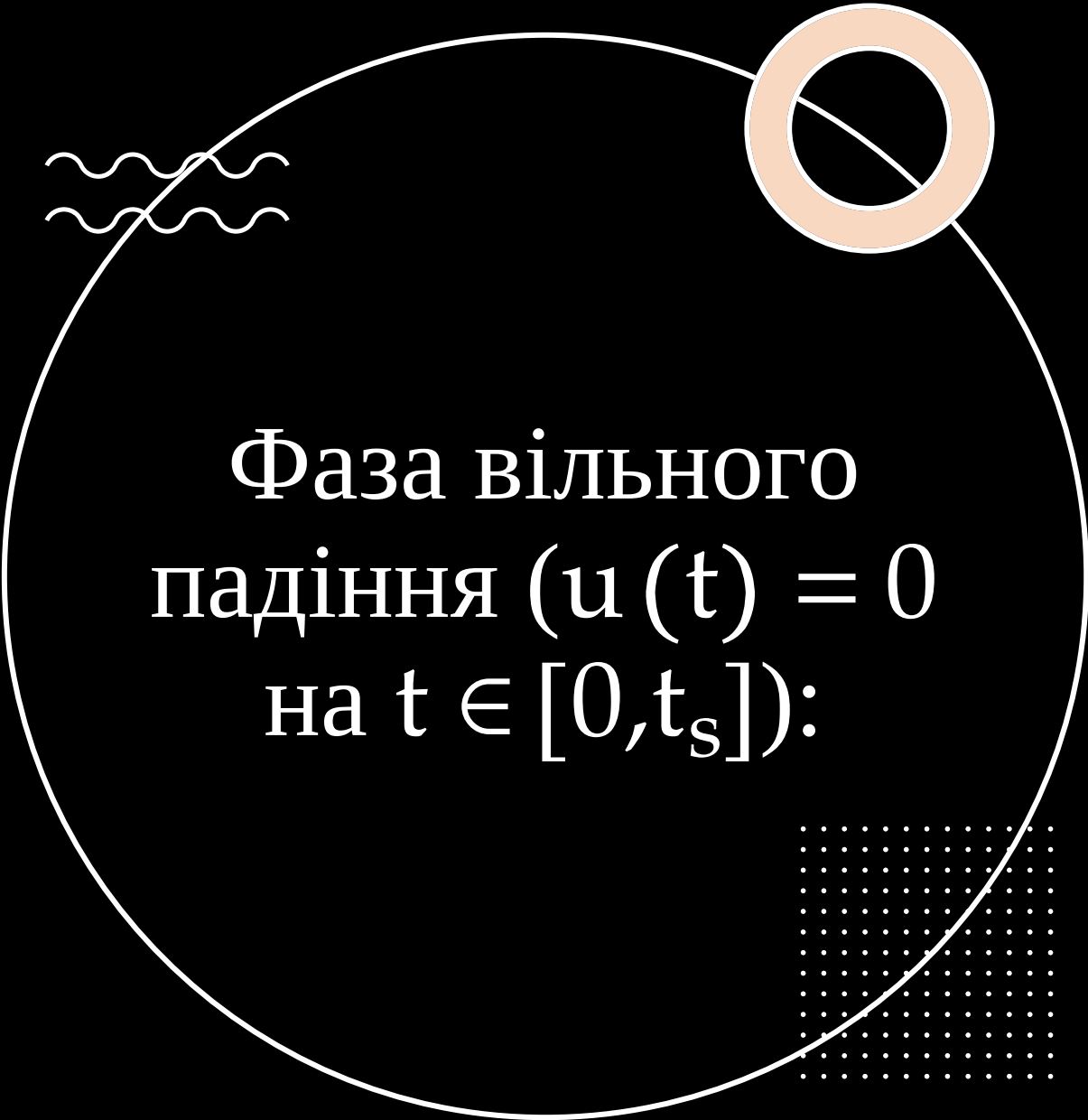
Науковий керівник: доктор фіз-мат. наук, завідувач
кафедри Коробов В.І.



Математична модель та розклад траєкторії

Згідно з **принципом максимуму Понтрягіна**, оптимальне керування для такої задачі має релейний характер (bang-bang control) — двигун або вимкнений, або працює на максимальній тязі. Відповідно до цього, траєкторія розбивається на дві незалежні математичні задачі: фазу вільного падіння та фазу активного гальмування.

Головна проблема: Знайти точний час увімкнення двигуна (t_s), який задовольнить термінальні умови.

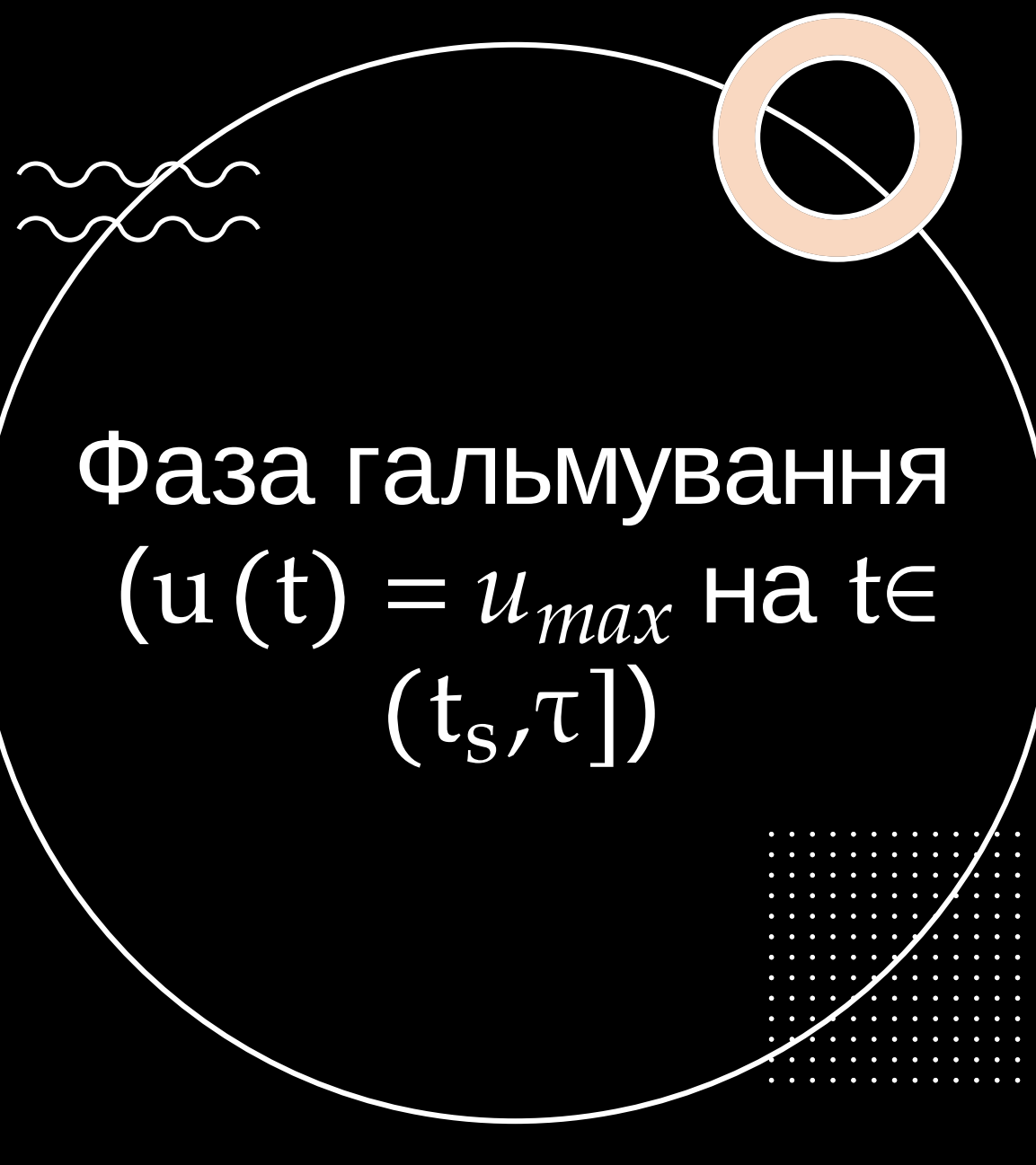


Фаза вільного
падіння ($u(t) = 0$
на $t \in [0, t_s]$):

$$\begin{cases} \dot{h}(t) = v(t) \\ \dot{v}(t) = -g \\ \dot{m}(t) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} h_{\text{free}}(t) = h_0 + v_0 t - \frac{gt^2}{2}, \\ v_{\text{free}}(t) = v_0 - gt, \\ m_{\text{free}}(t) = m_0. \end{cases} \quad (2)$$

У фазі падіння диференціальна система має лише початкові (ліві крайові) умови: $h(0) = h_0, v(0) = v_0, m(0) = m_0$. Найбільш раціональним способом знаходження траєкторії апарату для цієї фази є аналітичне розв'язання задачі Коші.



Фаза гальмування
 $(u(t) = u_{max} \text{ на } t \in (t_s, \tau])$

$$\begin{cases} \dot{h}(t) = v(t) \\ \dot{v}(t) = \frac{u_{max}}{m(t)} - g \\ \dot{m}(t) = -u_{max}k \end{cases} \quad (3)$$

У фазі гальмування ми маємо крайову задачу з такими умовами:

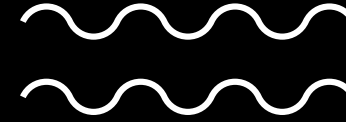
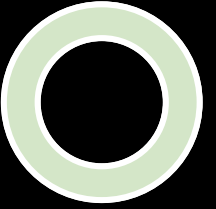
- На лівому кінці:

$$h(t_s) = h_{free}(t_s), v(t_s) = v_{free}(t_s), m(t_s) = m_{free}(t_s).$$

- На правому кінці:

$$h(\tau) = 0, v(\tau) = 0.$$

Час перемикання (t_s) безпосередньо впливає на виконання умов на правому кінці.



Суть методу полягає в тому, щоб крайову задачу звксти до послідовності задач Коші шляхом виведення невідомого параметром пристрілки. А також мінімізації вибраної функції нев'язки на правому кінці інтервалу. [10, §18]

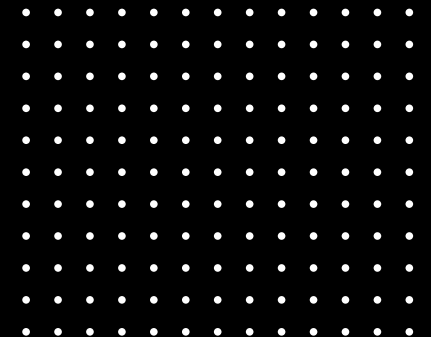
У нашому випадку цей параметр — це час увімкнення двигуна (t_s). А за функцію нев'язки обрана $h(\tau, t_s)$,

Особливості програмної реалізації:

- **Виявлення зупинки:** Замість жорсткого порівняння $v(\tau, t_s) \geq 0$, або $v(\tau, t_s) = 0$, алгоритм фіксує перетин нуля ($v(\tau, t_s^i) \cdot v(\tau, t_s^{i-1}) \leq 0$).
- **Лінійна інтерполяція:** На останньому кроці застосовується інтерполяція для точного визначення висоти в момент $v = 0$, що повністю усуває похибку дискретного кроку.

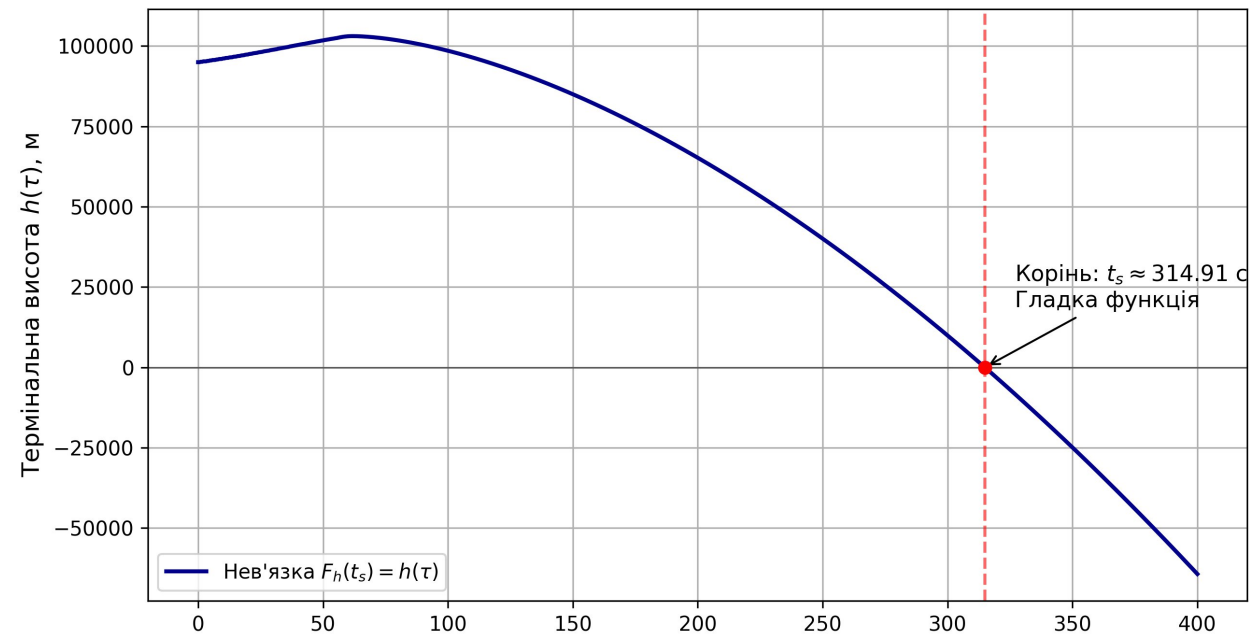
[10] Press W. H., Teukolsky S. A., Vetterling W. T., Flannery B. P. Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 1256 p.

Чисельний метод: Метод пристрілки з лінійною інтерполяцією

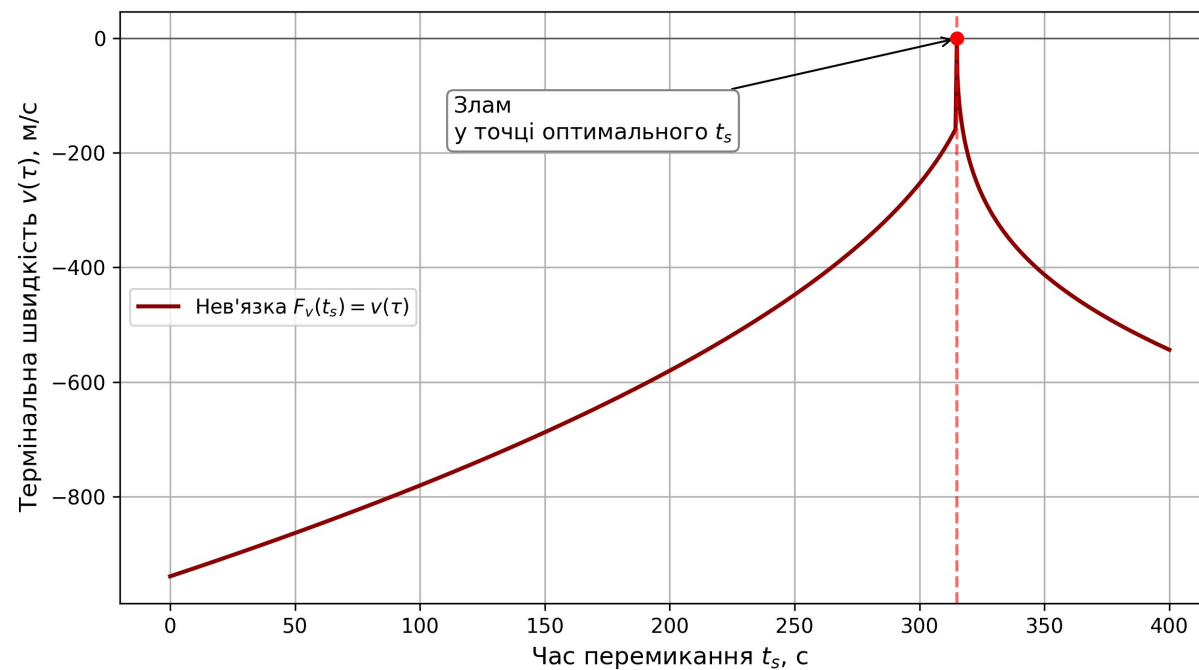


Графічне зображення функцій нев'язки

Аналіз гладкості невідповідності за висотою (при $v = 0$)

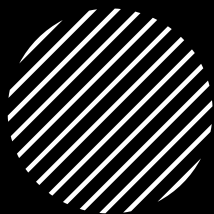


Аналіз негладкості невідповідності за швидкістю (при $h = 0$)





Аналіз функції нев'язки та алгоритм локалізації



Проблема: Функція кінцевої швидкості від часу перемикання має гострий злам, що унеможливорює використання класичних градієнтних методів (Ньютона-Рафсона), або методу січних [10, §9.1].

Рішення: Використання кінцевої висоти $h(\tau, t_s)$ як гладкої функції невязки $F(t_s)$.

Пошук кореня: Розроблено алгоритм послідовного сканування з адаптивним поділом кроку (бісекція). Критерій зміни знака $F_1 \cdot F_2 < 0$ гарантує точну локалізацію оптимального часу t_s^* .

[10] Press W. H., Teukolsky S. A., Vetterling W. T., Flannery B. P. Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 1256 p.

Чисельне інтегрування: Метод Рунге- Кутта 4-го порядку

[11] Burden R. L., Faires J. D.
Numerical Analysis. 9th ed. Boston:
Brooks/Cole, Cengage Learning,
2011. 888 p.

Для розв'язання системи диференціальних рівнянь (3) застосовано класичний векторний метод Рунге-Кутта (RK4).

Згідно з роботою [11, §5.1], цей метод має високий баланс між обчислювальною стійкістю та точністю (глобальна похибка $O(\Delta t^4)$).

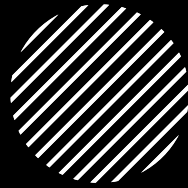
У силу того, що система (3) явно не залежить від часу, розглядається задача Коші у векторному вигляді $\dot{Y} = f(Y), Y(t_s) = Y_0$, де $Y = [m, v, h]^T$.

$$Y_{n+1} = Y_n + \frac{\Delta t}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (4)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} k_1 = f(Y_n), \\ k_2 = f\left(Y_n + \frac{\Delta t}{2} k_1\right), \\ k_3 = f\left(Y_n + \frac{\Delta t}{2} k_2\right), \\ k_4 = f(Y_n + \Delta t k_3). \end{array} \right. \quad (5)$$

Експеримент

1. Верифікація програми [12]



Початкові умови та параметри системи [12]:

Початкова висота: $h_0 = 100\,000$ м

Початкова швидкість: $v_0 = 100$ м/с

Маса апарата: $m_0 = 224$ кг (з них паливо $m_{\text{fuel}} = 204$ кг)

Максимальна тяга: $u_{\text{max}} = 400$ Н

Коефіцієнт витрати палива: $k = 2.883 \cdot 10^{-3}$

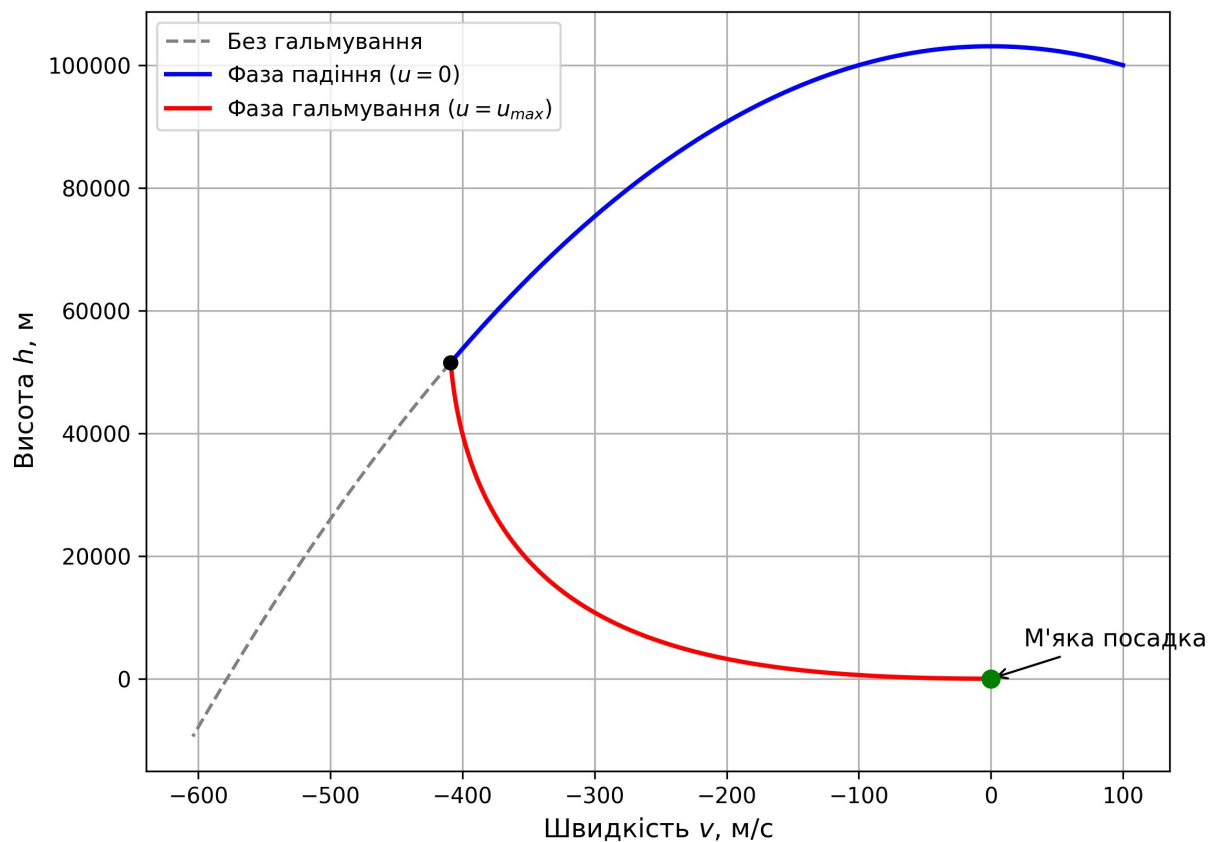
$g = 1.622$ м²/с

[12] Ocampo L. P. Solving The Optimization Control Problem For Lunar Soft Landing Using Minimization Technique : Master's thesis. Arlington : The University of Texas at Arlington, 2013. 43 p.

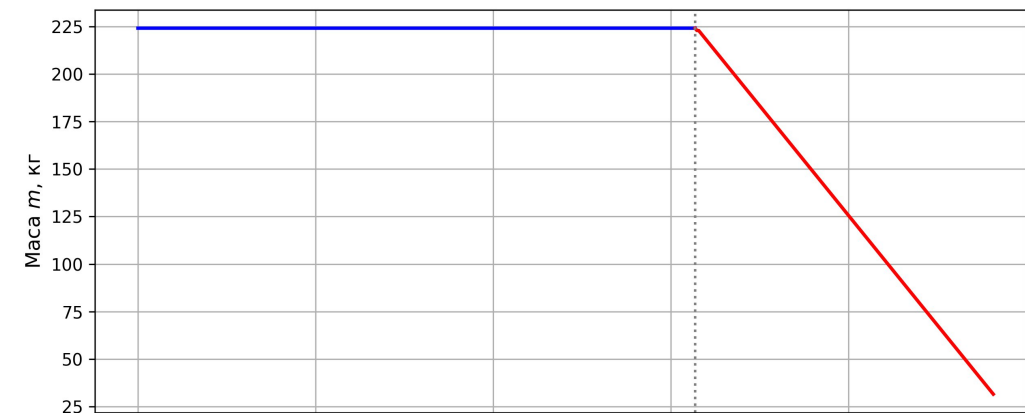
Експеримент 1.

Верифікація програми [12]

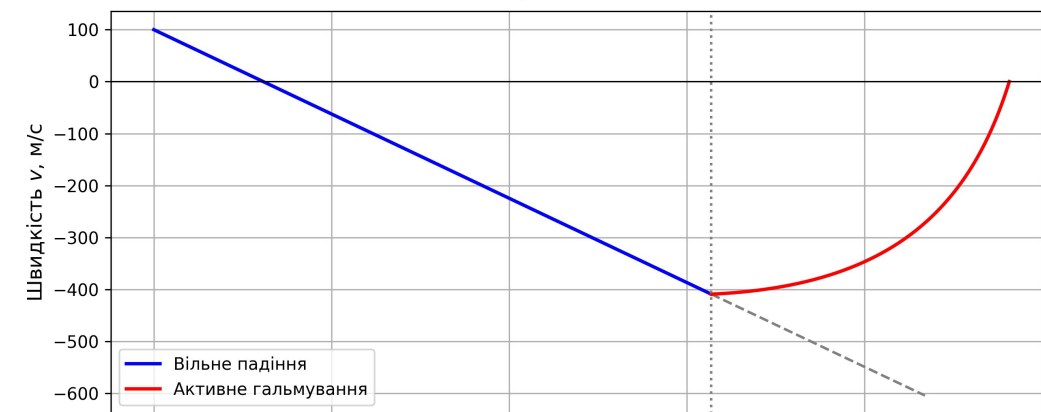
Фазова траєкторія спуску космічного апарата



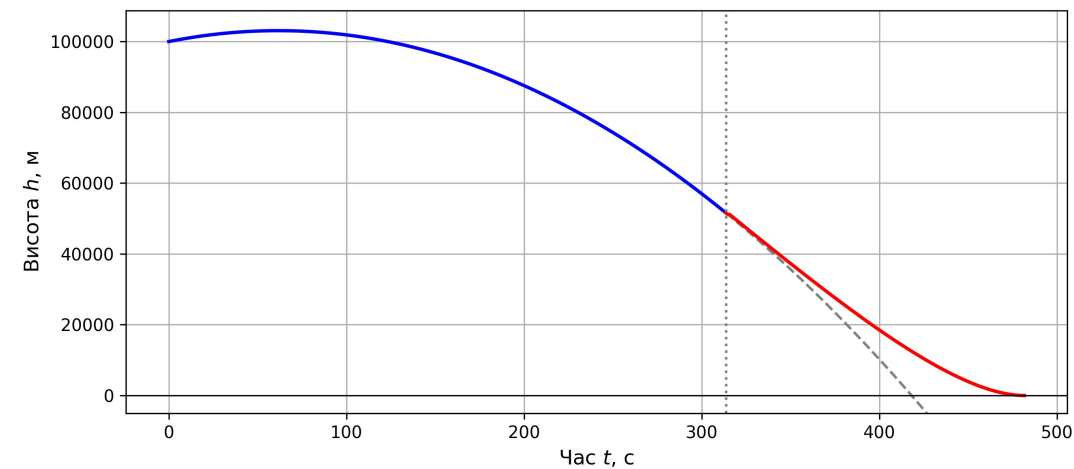
Динаміка витрати маси



Профіль швидкості



Профіль висоти



Експеримент 1. Верифікація пограми [12]

Параметр	Фаза перемикання (t_s)	Термінальна фаза (τ)
Час, с	$t_s = 313.75(312.85)$	$\tau = 481.61(481.84)$
Висота, м	$h_{t_s} = 51540.28(51904.47)$	$h_{\tau} = -0.0008$
Швидкість, м/с	$v_{t_s} = -408.91(-407.45)$	$v_{\tau} = 0.01$
Маса, кг	$m_{t_s} = 224.0$	$m_{\tau} = 31.58(32, 47)$



Експеримент

2. Посадка масивного апарата зі стану СПОКОЮ



Початкові умови та параметри системи:

Початкова висота: $h_0 = 30\,000\text{ м}$

Початкова швидкість: $v_0 = 0\text{ м/с}$

Маса апарата: $m_0 = 1750\text{ кг}$ (з них паливо $m_{\text{fuel}} = 1100\text{ кг}$)

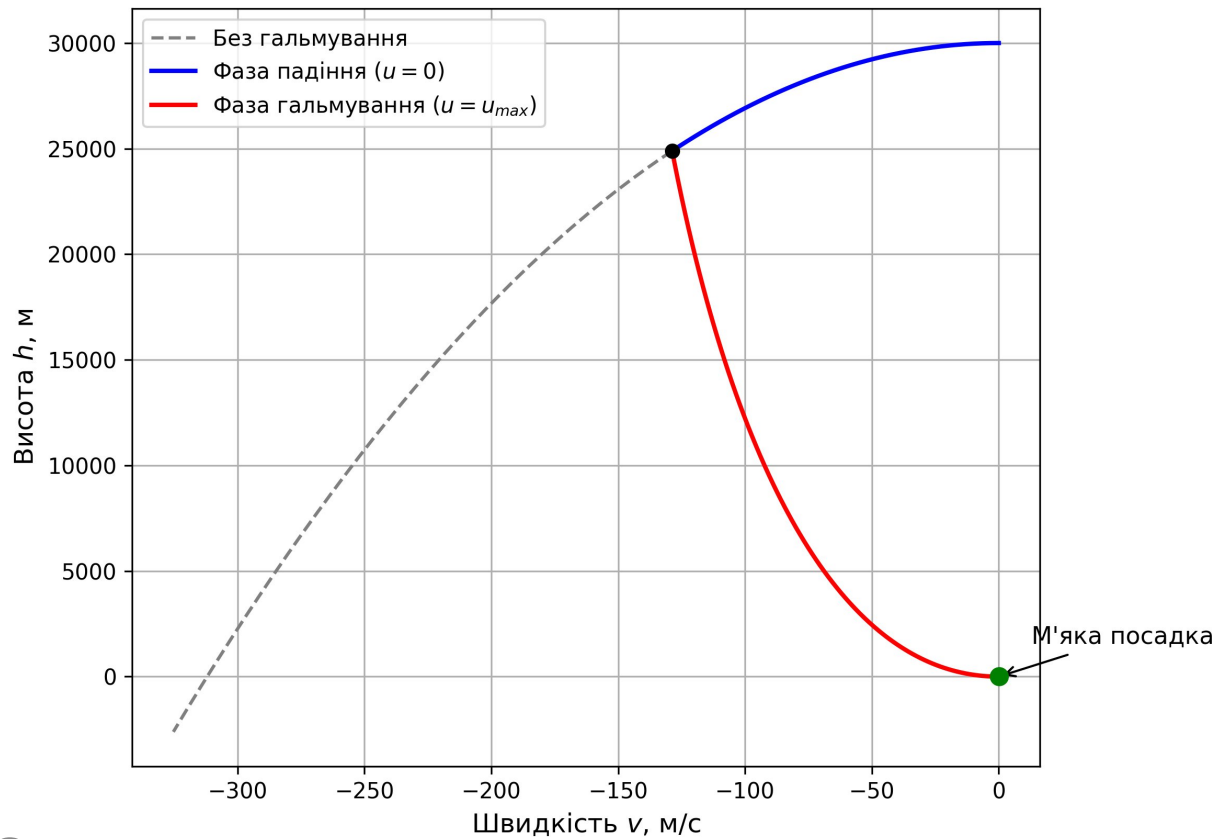
Максимальна тяга: $u_{\text{max}} = 3200\text{ Н}$

Коефіцієнт витрати палива: $k = 2.883 \cdot 10^{-4}$

$g = 1.622\text{ м}^2/\text{с}$

Експеримент 2. Посадка масивного апарата зі стану спокою

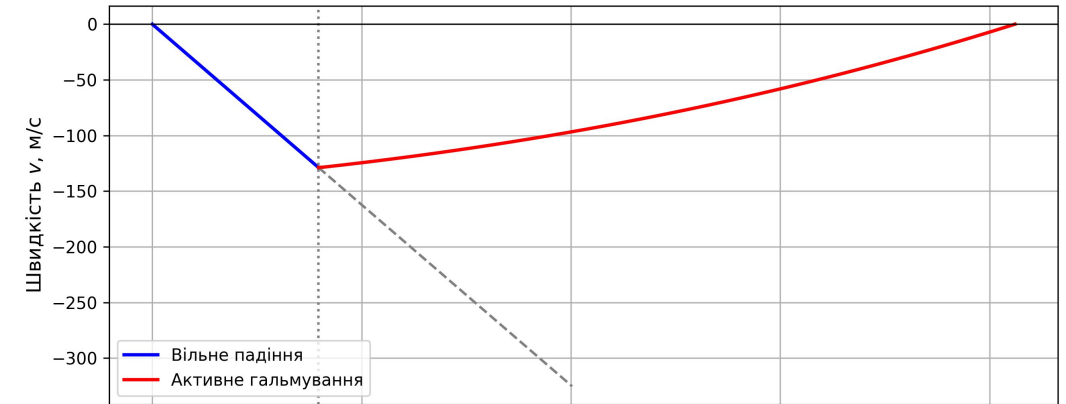
Фазова траєкторія спуску космічного апарата



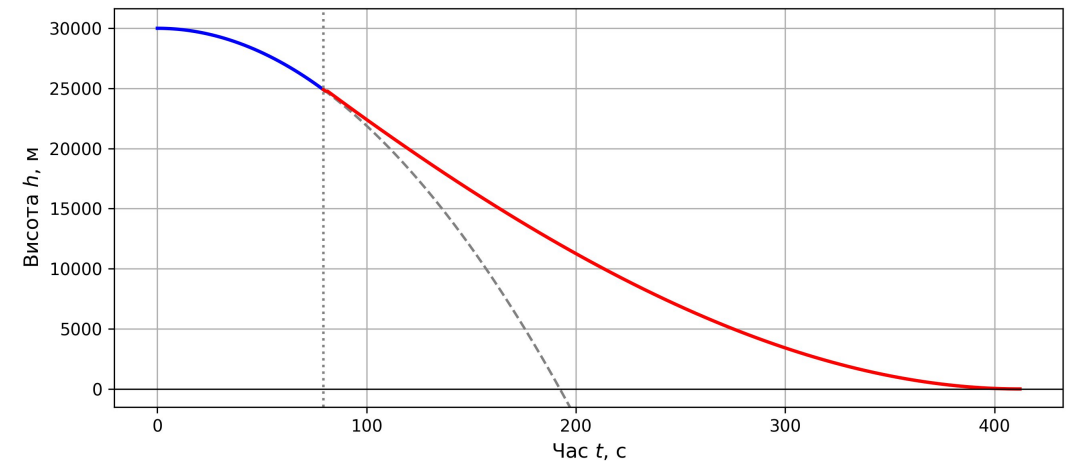
Динаміка витрати маси



Профіль швидкості



Профіль висоти



Експеримент 2. Посадка масивного апарата зі стану спокою

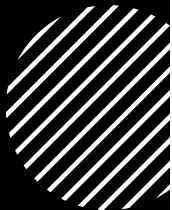
Результати моделювання:

Параметр	Фаза перемикання (t_s)	Термінальна фаза (τ)
Час, с	$t_s = 79.35$	$\tau = 412.13$
Висота, м	$h_{ts} = 24893.02$	$h_\tau = 0.0057$
Швидкість, м/с	$v_{ts} = -128.71$	$v_\tau = 0.01$
Маса, кг	$m_{ts} = 1750.0$	$m_\tau = 1443.91$



Експеримент

3. Складна кінематика



Початкові умови та параметри системи:

Початкова висота: $h_0 = 50\,000\text{ м}$

Початкова швидкість: $v_0 = 250\text{ м/с}$

Маса апарата: $m_0 = 450\text{ кг}$ (з них паливо $m_{\text{fuel}} = 300\text{ кг}$)

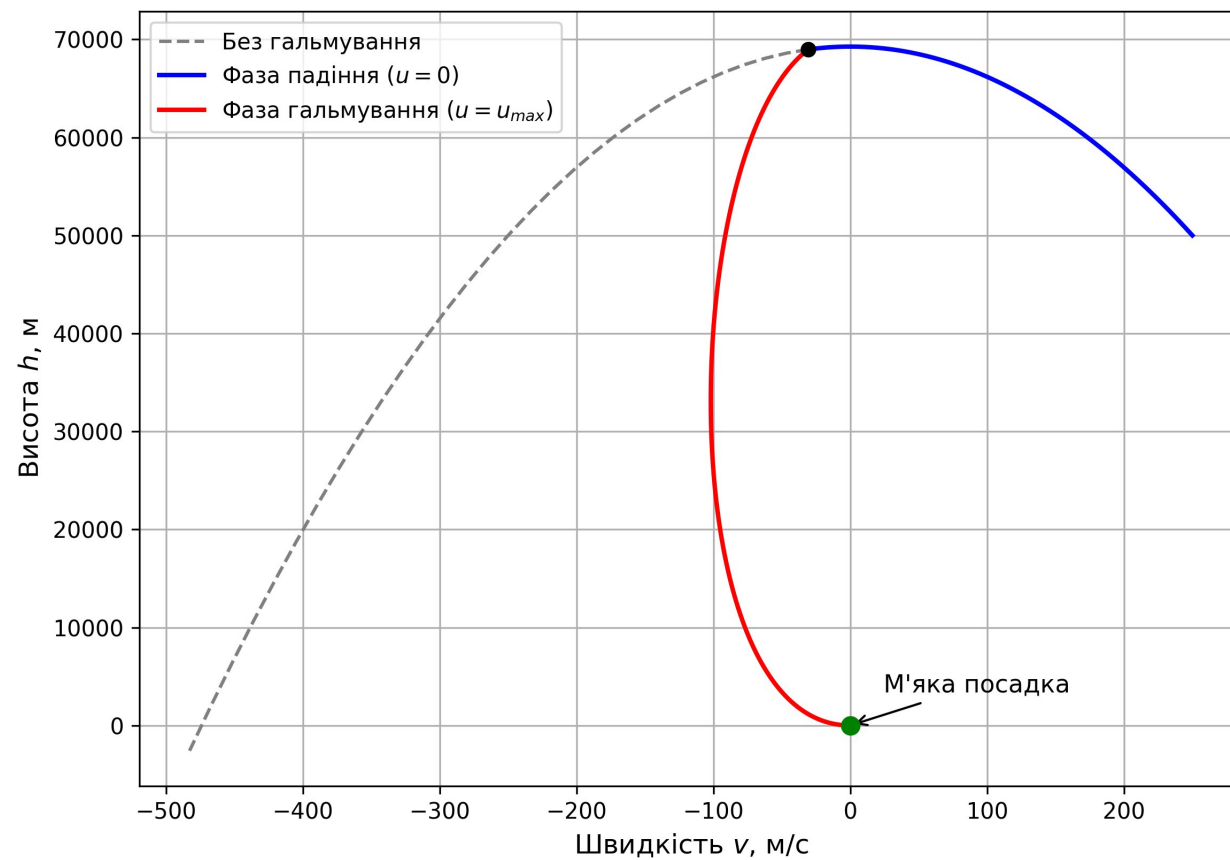
Максимальна тяга: $u_{\text{max}} = 600\text{ Н}$

Коефіцієнт витрати палива: $k = 2.883 \cdot 10e-4$

$g = 1.622\text{ м}^2/\text{с}$

Експеримент 3. Складна кінематика (висхідна траєкторія)

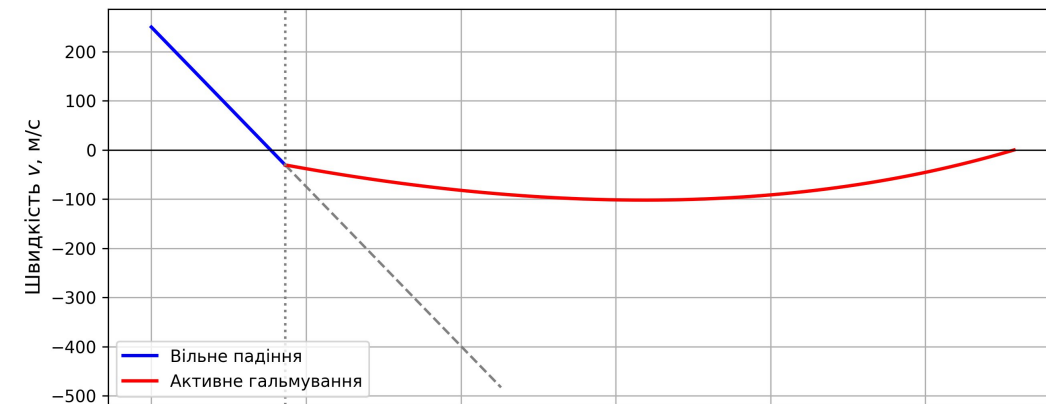
Фазова траєкторія спуску космічного апарата



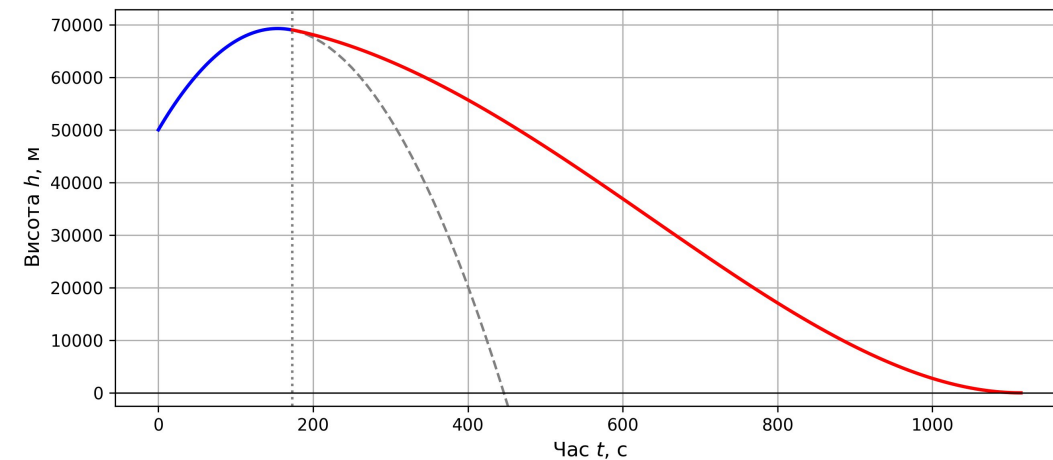
Динаміка витрати маси



Профіль швидкості



Профіль висоти



Експеримент 3. Складна кінематика (висхідна траєкторія)



Параметр	Фаза перемикання (t_s)	Термінальна фаза (τ)
Час, с	$t_s = 173.08$	$\tau = 1114.68$
Висота, м	$h_{t_s} = 68975.01$	$h_{\tau} = -0.0560$
Швидкість, м/с	$v_{t_s} = -30.74$	$v_{\tau} = 0.10$
Маса, кг	$m_{t_s} = 450.0$	$m_{\tau} = 287.30$



Загальні ВИСНОВКИ

- Успішно реалізовано метод пристрілки для розв'язання крайової задачі.
- Створено алгоритм пошуку часу перемикання (модифікована бісекція).
- Похибка обчислень на кожному кроці зведена до $O(\Delta t^4)$.
- Побудовані траєкторії для 3 різних початкових умов.

Література

- [10] Press W. H., Teukolsky S. A., Vetterling W. T., Flannery B. P. Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 1256 p.
- [11] Burden R. L., Faires J. D. Numerical Analysis. 9th ed. Boston: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2011. 888 p.
- [12] Ocampo L. P. Solving The Optimization Control Problem For Lunar Soft Landing Using Minimization Technique : Master's thesis. Arlington : The University of Texas at Arlington, 2013. 43 p. URL: https://mavmatrix.uta.edu/math_theses/13.

Дякую за увагу!